

Bản trình chiếu: Phân tầng trong bài toán đường đi ngắn nhất

Lu Zihong

2008

Nguồn gốc: Slide companion for layered thinking in shortest paths

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Lu Zihong.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ tài liệu Word. Bản ghi chú này tóm lược hai cách dùng phân tầng: dựng mô hình đường đi ngắn nhất và tối ưu thuật toán trên đồ thị có tầng.

2 Dựng mô hình bằng tầng

Khi khả năng đi qua cạnh phụ thuộc vào điều kiện bổ sung, ta đưa điều kiện ấy vào trạng thái đỉnh. Trong bài có chìa khóa và cửa, mỗi tầng biểu diễn tập chìa khóa đang có; cạnh nhất chìa có trọng số 0, còn cạnh di chuyển có trọng số 1. Sau khi mở rộng trạng thái như vậy, bài toán trở lại thành đường đi ngắn nhất chuẩn.

3 Tầng cho điều kiện hình học hoặc số lần

Trong bài hàng rào, hai tầng có thể biểu diễn tính chẵn lẻ của số lần cắt một tia. Một chu trình bao quanh điểm cần bảo vệ tương đương với đường đi giữa hai bản sao khác tầng. Ý tưởng tương tự áp dụng khi cần đếm số lần dùng tài nguyên, số cạnh đặc biệt, hoặc một điều kiện modulo nhỏ.

4 Kết luận

Phân tầng hữu ích vì nó biến ràng buộc lịch sử thành một phần của đỉnh hiện tại. Đổi lại, số tầng phải đủ nhỏ; nếu không, đồ thị mở rộng sẽ vượt quá giới hạn bộ nhớ và thời gian.